Kosmische Strahlung

a) Eigenschaften der kosmischen Strahlung

Auf der Erdoberfläche erreicht uns kosmische Strahlung aus allen Richtungen. Sie besteht im wesentlichen aus

Teilchen:	$\mu^{\pm}$	$e^{\pm}, \gamma$	p, π	
Intensität:	10^{-2}	$\sim 2 \times 10^{-3}$	$\sim 10^{-4}$	$cm^{-2} sec^{-1} sterad^{-1}$

Ein Geigerzählrohr von 10 cm^2 Oberfläche zählt etwa $\pi \times 10 \times 10^{-2} \approx 0.3$ Teilchen/sec. Die mit einem Geigerzähler dieser Grösse gemessene Gesamtstrahlung ist gewöhnlich etwa 1 bis 2 Teilchen/sec und stammt vorwiegend von der Radioaktivität der Umgebung.

Die Teilchen der kosmischen Strahlung verlieren beim Durchgang durch Materie etwa 2 MeV/g cm^{-2} durch Ionisation. Bei einer Intensität von 0.03 $cm^{-2} sec^{-1}$ sind die Ionisationsverluste 0.06 MeV/g sec $\approx$ 200 MeVg/h $\approx 2 \times 10^6$ MeV, dies sind etwa 3erg/g a. Die Einheit der Strahlendosis ist das rad. 1 rad = 100 erg/g. (Die alte Einheit, das Röntgen (r) das definiert ist als die Strahlungsmenge, die in Luft unter Normalbedingungen je 1 Coulomb positiver und negativer Ionen im Gleichgewicht (unendlich ausgedehntes Medium), erzeugt, hat sich als unpraktisch erwiesen). 1 rad x RBW (relative biologische Wirksamkeit) ist das rem. Die relative biologische Wirksamkeit ist 1 für Gammastrahlung und Elektronen, für langsame Protonen, auch Rückstossprotonen (hohe Ionisationsdichte) dagegen etwa 10. RBW ist 1 für die minimal ionisierenden Teilchen der kosmischen Strahlung. Die kosmische Strahlung an der Erdoberfläche entspricht daher etwa 0.03 rem/a, die Gesamtstrahlung einschliesslich Radioaktivität ungefähr 0.1 rem/a. Für Personen, die mit Strahlung arbeiten, ist die zulässige Toleranzdosis heute 5 rem/a, dies entspricht 2,5 mrem pro Arbeitsstunde, für die Allgemeinheit ist die Toleranzdosis 10 bis 30 mal kleiner und liegt damit in der gleichen Grössenordnung wie die Dosis der kosmischen Strahlung.

Die Intensität der kosmischen Strahlung nimmt mit wachsender Höhe stark zu, in 1200 m Höhe ist die Strahlungsleistung 10 mal grösser als auf der Erdoberfläche (Fig.48)

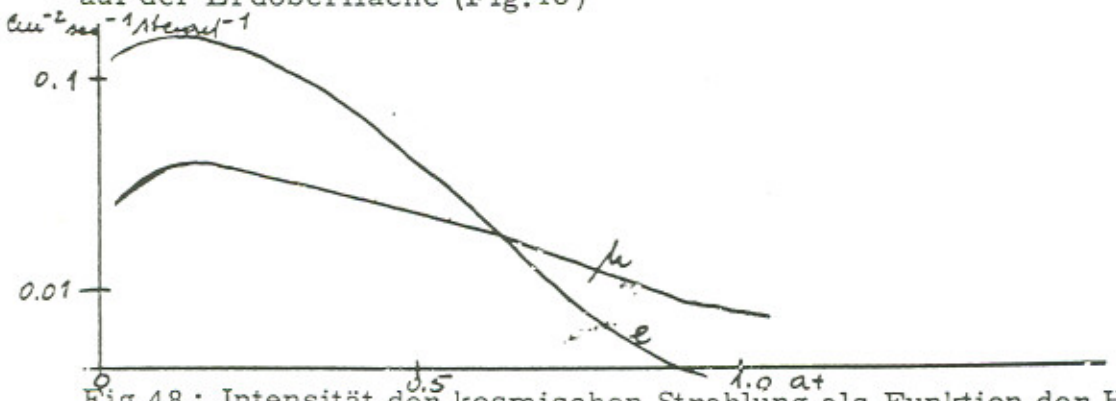

Fig.48 : Intensität der kosmischen Strahlung als Funktion der Höhe.

Die aus dem Weltraum einfallende primäre Strahlung besteht fast ausschliesslich aus hochenergetischen Nukleonen. Sie stossen in den obersten Atmosphärenschichten mit Kernen zusammen und erzeugen Pionen. π^0 zerfallen in 2γ und erzeugen elektromagnetische Schauer, die sich jedoch vorwiegend im oberen Teil der Erdatmosphäre totlaufen. Nur wenige Schauer-Teilchen gelangen bis zur Erdoberfläche (Fig.4 8) Die Muonen der kosmischen Strahlung stammen aus dem Zerfall der geladenen Pionen.

Tabelle 4 :

Zusammensetzung der kosmischen Primärstrahlung

p	α	Li, Be, B	C-Fe	e
92 %	7 %	0,5 %	1 %	1 %

Das Energiespektrum der kosmischen Primärstrahlung zeigt Fig. 49.

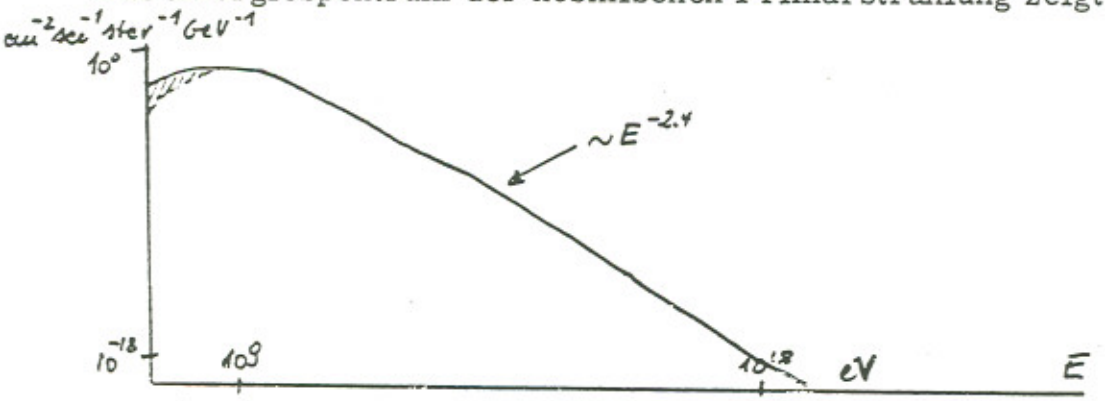

Fig. 49 : Energiespektrum der kosmischen Primärstrahlung

Die Hauptintensität der kosmischen Strahlung liegt bei Energien, die auch mit Beschleunigern erzeugt werden können. Bei höheren Energien fällt die Intensität stark ab. Bei 10^{18} eV ist bisher ein Ereignis beobachtet worden.

Messung des Spektrums der Primärstrahlung bei hohen Energien. Fig. 50 zeigt das Schicksal eines primären Protons der kosmischen Strahlung.

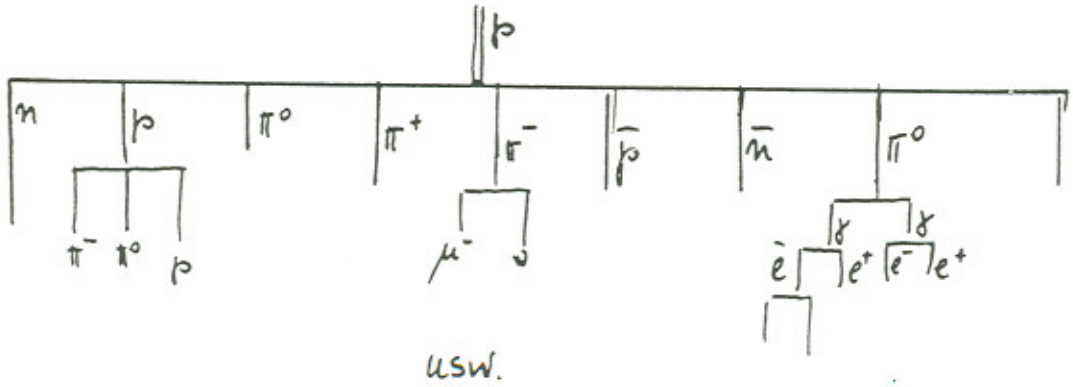

Fig.50 : Durch primäres Proton erzeugter Schauer.

Die seitliche Verteilung eines solchen Schauers auf der Erdoberfläche ist eine Glockenkurve mit einer Halbwertsbreite von einigen hundert Metern. Pro 109 eV Primärenergie kommt im Mittel ein Teilchen auf der Erdoberfläche an. Bei 10^{18} eV sind das 10^{9} Teilchen.

Die Versuchsanordnung besteht aus Szintillationszählern von ca. 1 m^2 die über eine Strecke von 2000 m verteilt sind. Die Teilchen eines Schauers werden in Koinzidenz registriert. Aus den Verzögerungen kann man auf die Einfallsrichtung schliessen, aus der Zahl der Teilchen und der Verteilung auf die Primärenergie.

Bei mittleren Energien geben Expositionen von Kernemulsionen in grossen Höhen Aufschluss über das Spektrum. Für noch weichere Strahlung bildet das Magnetfeld der Erde ein magnetisches Spektrometer.

b) Teilchen im Magnetfeld, Satz von Liouville

Wir betrachten eine Röhre, die durch magnetische Feldlinien begrenzt ist (Fig.51):

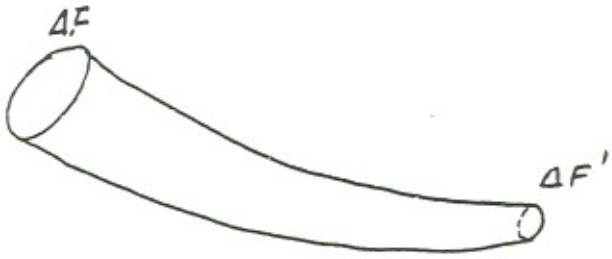

Fig. 51: Zur Bewegung von Teilchen im Magnetfeld.

Es sei $\left|\frac{1}{B}\nabla B\right|$ klein gegenüber der Krümmung der Teilchenbahn, d.h. das Feld sei praktisch homogen über den Krümmungsradius. Dies ist die Voraussetzung, dass die Teilchenbahnen spiralförmig den Feldlinien folgen (Fig.52)

Fig. 52: Teilchenbahnen, die spiralförmig einer Feldlinie folgen

Ein stetiger Strom von Teilchen $\frac{dN}{dt}$ falle mit einem Winkel zwischen ϑ und $\vartheta+\Delta\vartheta$ gegen die Feldrichtung und Impuls zwischen p und $p + \Delta p$ bei ΔF in die Röhre ein. Er verlässt die Röhre durch $\Delta F'$. Es sei ρ die Dichte der Teilchen im Phasenraum, sie bleibt nach Lionville konstant. Die Anzahl der in Δt eintretenden Teilchen ist

$$N = \frac{dN}{dt}\Delta t = \rho\cdot\Delta^3 x\cdot\Delta p^3 = \rho\cdot\Delta F\cdot\overbrace{v\cos\vartheta\Delta t}^{\Delta\ell}\cdot p^2 2\pi\sin\vartheta\Delta\vartheta = \rho\cdot\Delta F'\cdot v'\cos\vartheta'\Delta t\, p'^2 2\pi\sin\vartheta\Delta\vartheta$$

Da das Magnetfeld die Grösse des Impulses nicht verändert, ist

$$p = p'$$
$$v = v'$$

mit $\cos\vartheta\,\sin\vartheta\Delta\vartheta = \Delta(\sin^2\vartheta)$ erhält man

$$\Delta F\cdot\Delta(\sin^2\vartheta) = \Delta F'\cdot\Delta(\sin^2\vartheta')$$

aus div $\vec{B} = 0$ folgt $\Delta F\cdot B = \Delta F'\cdot B'$ und damit

$$\frac{\Delta(\sin^2\vartheta)}{B} = \frac{\Delta(\sin^2\vartheta')}{B'}$$

Bildet man die Summe über alle Winkelintervalle von 0 bis :

$$\int_0^{\vartheta}\frac{d(\sin^2\vartheta)}{B} = \int_0^{\vartheta'}\frac{d(\sin^2\vartheta')}{B'},$$

so erhält man

$$\frac{\sin^2\vartheta}{B} = \text{const.}$$

Mit wachsendem Magnetfeld richten sich die Teilchenbahnen-Spiralen auf. Steigt B sehr stark an, kann $\sin^2\vartheta = 1$ werden, dann richten sich die Bahnen bis 90° auf und kehren um, das Teilchen gelangt an den Hals einer magnetischen Flasche (Fig.53)

Fig.53 : Magnetische Flasche

Magnetische Flaschen haben in der Plasmaphysik technische Bedeutung erlangt. Das Magnetfeld der Erde stellt für Teilchen kleiner Energie

eine magnetische Flasche dar (Fig. 54) Diese Tatsache ist für die Entstehung der sogenannten von Allen'schen Strahlungsgürtel verantwortlich.

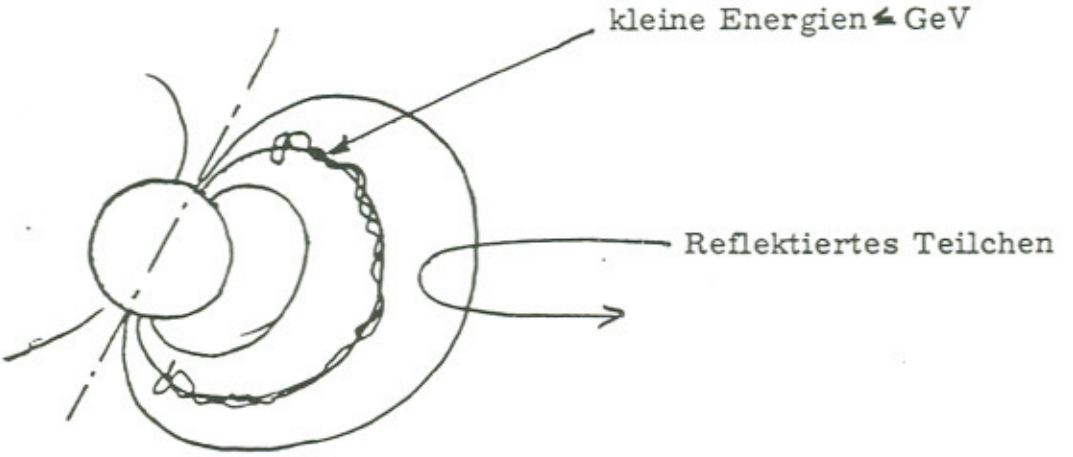

Fig. 54 : Magnetfeld der Erde

Teilchen kleiner Energie können vom Magnetfeld so stark abgelenkt werden, dass sie nicht in die Atmosphäre eindringen können. Die Abschneideenergie ist nahezu Null am Pol, am Äquator ist sie am grössten. (Tabelle 5)

Tabelle 5 :

Minimalenergie der kosmischen Strahlung als Funktion der magnetischen Breite

Magn. Breite	90°	60°	45°	30°	0°	
E_{min}	0	1	3	6	10	GeV

Aus der Intensitätsverteilung der kosmischen Strahlung über die magnetische Breite kann man auf das Spektrum im GeV-Bereich schliessen. Wie kann man aus Betrachtungen des Spektrums der kosmischen Strahlung am oberen Rand der Atmosphäre Schlüsse über die Verteilung im freien Weltraum ziehen? Nach Lionville ist

$$\frac{dN}{dF \cdot v \cdot dt \cdot dp \cdot d\Omega \cdot p^2} = \text{const}$$

Da v und p^2 sich nicht ändern, ist

$$\frac{dN}{dF \cdot dt \cdot dp \cdot d\Omega} = \text{const. längs der Bahn}$$

Daraus folgt, dass das Impulsspektrum am oberen Rand der Atmosphäre das gleiche ist wie das im Weltraum.

c) Ursprung der kosmischen Strahlung

Tabelle 6 vergleicht die Häufigkeit von Kernen in der kosmischen Strahlung mit der kosmischen Häufigkeit, wie sie aus Sternspektren etc. geschätzt wird.

Tabelle 6 :

Häufigkeit von Kernen in der kosmischen Strahlung und im K osmos

Kern	H	He	Li, Be, B	C-Fe	e
kosmische Häufigkeit	100	15	10^{-6}	0.1	~ 100
Häufigkeit in kosmischer Strahlung	100	15	~ 0.2	~ 1.5	~ 0.01

Es fällt auf, dass in der kosmischen Strahlung viel weniger Elektronen, jedoch ein wesentlich höherer Anteil an Li-, Be- und B-Kernen enthalten ist als der allgemeinen Verteilung der Elemente entspricht. Die geringe Anzahl von Elektronen ist leicht zu erklären. Elektronen verlieren in interstellaren Magnetfeldern Energie durch Synchrotronstrahlung. Bei dem hohen Anteil an Li-B nimmt man an, dass es sich bei diesen Kernen um Bruchstücke schwerer Kerne nach Kernzusammenstössen im inter-stellaren Raum handelt, etwa aus Reaktionen wie Fe + H. Bei einem solchen hochenergetischen Prozess (spallation) kommen alle möglichen Bruchstücke vor. Unter der Annahme, dass anfangs kein Li-B in der kosmischen Strahlung vorhanden war, dass also alles aus Kernzusammenstössen stammt, kann man ausrechnen, wie lange die kosmische Strahlung unterwegs war, bis sie zu uns gelangte. Aus dem Intensitätsverhältnis $\frac{\text{Li} \div \text{B}}{\text{C} \div \text{Fe}}$ schliesst man, dass ein Drittel aller C-Fe-Kerne Zusammenstösse erfahren hat.

$$\sigma \cdot L \cdot \rho_p \approx 1/3$$

mit $\sigma \approx 10^{-25}$ cm^2 und $\rho_p \approx 10^{-2}$ cm^{-3} erhält man für

$$L = 10^{26} - 10^{27} \text{ cm} = 10^8 - 10^9 \text{ Lichtjahre}$$

Unsere Milchstrasse ist eine flache Scheibe ~~von~~ mit einem Durchmesser von 3×10^5 Lichtjahren und einer Dicke von 5×10^3 Lichtjahren. Die interstellaren Magnetfelder haben Feldstärken von $10^{-5} - 10^{-6}$ Γ. Dies genügt gerade, um Teilchen von 10^{17} bis 10^{18} eV gerade noch innerhalb des Milchstrassensystems gefangen zu halten.

Man nimmt heute an, dass die Teilchen der kosmischen Strahlung aus Supernovae-Explosionen stammen, die etwa alle 300 Jahre vorkommen.

Die Beschleunigung kann ausser durch Betatronbeschleunigung in veränderlichen Magnetfeldern durch Reflexion am Magnetfeld von Plasmawolken zustande kommen (Fig.). Bewegt sich die Wolke dem Teilchen entgegen, so wird die Energie des Teilchens bei der Reflexion erhöht (Doppler-Effekt)

$$E' = E\left(\frac{E}{m_o c^2}\right)^2\left(1 \pm \frac{V_\vartheta}{c^2}\right)$$

Fig. 55 : Reflexion an Plasmawolke

Da im Zeitmittel Zusammenstösse mit entgegenkommenden Wolken häufiger sind als mit wegfliegenden, ergibt der Prozess im Mittel eine Beschleunigung. Ein Gleichgewicht wird erreicht, wenn die Energiedichte der kosmischen Strahlung gleich ist der Energiedichte der Plasmawolken.

<u>Energiedichten im Milchstrassensystem:</u>

Kosmische Strahlung	~ 1 eV/cm^3
Sternlicht	~ 1 eV/cm^3
Turbulente Gasbewegung	~ 1 eV/cm^3
$\frac{H^2}{8\pi}$	~ 1 eV/cm^3
Rotation des ganzen Systems	~ 100 eV/cm^3
Massendichte	$\sim 10^9$ eV/cm^3

Ein Teil der kosmischen Strahlung kommt nicht aus dem intersellaren Raum sondern von der Sonne. Es handelt sich dabei um weiche Strahlung ($E \leq 1$ GeV), die aus der Sonnenfleckentätigkeit stammen. Bei Ausbrüchen der Sonnenflecken werden Ströme erzeugt, deren Magnetfelder bis in die Gegend der Erde reichen.